Ternas pitagóricas y triángulos rectángulos generados por una transformación de Möbius

21 de octubre de 2026

Resumen

En este documento se estudia el comportamiento algebraico y geométrico de la transformación de Möbius $f(z) = \frac{z(1+i)+(1-i)}{z(1-i)+(1+i)}$ al actuar sobre la semirrecta real positiva $\mathbb{R}^+$. Se demuestra que una única evaluación en un número racional positivo $z_0 = \frac{m}{n}$ codifica una terna pitagórica en las coordenadas de $z_1 = f(z_0)$ sobre la circunferencia unidad. Asimismo, se prueba que los tres primeros términos de la órbita (z_0, z_1, z_2) forman siempre los vértices de un triángulo rectángulo en el plano complejo con ángulo recto en z_1.

1. Introducción y definición de la transformación

Consideremos la transformación de Möbius $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ definida por:

$$f(z) = \frac{z(1+i)+(1-i)}{z(1-i)+(1+i)} \tag{1}$$

Dado un valor inicial $z_0 \in \mathbb{R}^+$, definimos la sucesión de iteradas mediante $z_k = f(z_{k-1})$ para todo $k \geq 1$. Nuestro objetivo es doble:

1. Demostrar que si $z_0 = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$ (con $m, n \in \mathbb{Z}^+$ y $m \neq n$), la primera iterada $z_1 = f(z_0)$ pertenece a la circunferencia unidad y sus partes real e imaginaria generan una terna pitagórica.
2. Demostrar que para cualquier $z_0 \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, los puntos z_0, z_1 y z_2 forman los vértices de un triángulo rectángulo en el plano complejo.

2. La terna pitagórica contenida en z_1

Evaluemos la función (1) para un número real positivo arbitrario $z_0 = x > 0$. Agrupando las partes real e imaginaria en el numerador y en el denominador, obtenemos:

$$z_1 = f(x) = \frac{(x+1)+i(x-1)}{(x+1)-i(x-1)}$$

Observamos que el denominador es el conjugado complejo del numerador. Multiplicando ambos términos de la fracción por $(x+1)+i(x-1)$, resulta:

$$z_1 = \frac{\big((x+1)+i(x-1)\big)^2}{(x+1)^2+(x-1)^2} = \frac{(x^2+2x+1)-(x^2-2x+1)+2i(x^2-1)}{(x^2+2x+1)+(x^2-2x+1)}$$

Simplificando la expresión y dividiendo numerador y denominador entre 2, llegamos a la forma binómica de z_1:

$$z_1 = \frac{2x}{x^2+1} + i\,\frac{x^2-1}{x^2+1} \tag{2}$$

Proposición 1. *Para todo $x \in \mathbb{R}$, el punto $z_1 = f(x)$ pertenece a la circunferencia unidad $|z| = 1$. Si además $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$ con $m, n \in \mathbb{Z}^+$ y $m \neq n$, las coordenadas de z_1 determinan la terna pitagórica $(a, b, c) = \big(2mn, |m^2 - n^2|, m^2 + n^2\big)$.*

Demostración. Calculamos el cuadrado del módulo de z_1 a partir de (2):

$$|z_1|^2 = \mathrm{Re}(z_1)^2 + \mathrm{Im}(z_1)^2 = \left(\frac{2x}{x^2+1}\right)^2 + \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2 = \frac{4x^2 + x^4 - 2x^2 + 1}{(x^2+1)^2} = \frac{(x^2+1)^2}{(x^2+1)^2} = 1$$

Por tanto, $|z_1| = 1$. Sustituyendo ahora $x = \frac{m}{n}$ en (2) y multiplicando numerador y denominador por n^2:

$$z_1 = \frac{2mn}{m^2+n^2} + i\,\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}$$

Como $|z_1|^2 = 1$, se verifica inmediatamente la relación de Euclides:

$$\left(\frac{2mn}{m^2+n^2}\right)^2 + \left(\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}\right)^2 = 1 \implies (2mn)^2 + (m^2-n^2)^2 = (m^2+n^2)^2$$

Definiendo $a = 2mn$, $b = |m^2 - n^2|$ y $c = m^2 + n^2$, obtenemos tres enteros positivos que satisfacen el teorema de Pitágoras $a^2 + b^2 = c^2$. □

3. Estructura de las iteraciones y periodicidad

Para hallar $z_2 = f(z_1)$, resulta conveniente representar la transformación de Möbius mediante su matriz asociada en $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$:

$$M = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$$

La segunda iterada $f(f(z))$ viene dada por el cuadrado de la matriz M:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+i)^2 + (1-i)^2 & 2(1+i)(1-i) \\ 2(1-i)(1+i) & (1-i)^2 + (1+i)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que $1+i$ y $1-i$ cumplen $(1 \pm i)^2 = \pm 2i$ y $(1+i)(1-i) = 2$, la matriz M^2 es un múltiplo escalar de la matriz de inversión $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. En consecuencia:

$$z_2 = f(z_1) = f(f(z_0)) = \frac{4}{4z_0} = \frac{1}{z_0} \tag{3}$$

De forma análoga, $M^4 = 16 I_2$, por lo que f es periódica de período 4. Partiendo de $z_0 = x > 0$, la órbita completa es el ciclo de cuatro elementos:

$$z_0 = x \;\longrightarrow\; z_1 = \frac{2x}{x^2+1} + i\,\frac{x^2-1}{x^2+1} \;\longrightarrow\; z_2 = \frac{1}{x} \;\longrightarrow\; z_3 = \overline{z_1} \;\longrightarrow\; z_4 = x$$

4. El triángulo rectángulo formado por z_0, z_1 y z_2

Analicemos ahora la configuración geométrica de los tres primeros puntos (z_0, z_1, z_2) en el plano complejo para $z_0 \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ (si $z_0 = 1$, entonces $z_0 = z_1 = z_2 = 1$ y el triángulo degenera en un punto).

Teorema 1. *Para todo $z_0 \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, los puntos z_0, $z_1 = f(z_0)$ y $z_2 = f(z_1)$ son los vértices de un triángulo rectángulo en el plano complejo cuyo ángulo recto se encuentra en el vértice z_1.*

Demostración algebraica (por longitudes de los lados). Calculamos los cuadrados de las distancias euclídeas entre los tres vértices utilizando la identidad $|u-v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2\,\mathrm{Re}(u\bar{v})$ y sabiendo que $|z_1|^2 = 1$ y $\mathrm{Re}(z_1) = \frac{2z_0}{z_0^2+1}$:

1. **Hipotenusa c_Δ entre z_0 y z_2 (sobre el eje real):**

$$c_\Delta^2 = |z_0 - z_2|^2 = \left(z_0 - \frac{1}{z_0}\right)^2 = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2}$$

2. **Cateto a_Δ entre z_1 y z_0:**

$$a_\Delta^2 = |z_1 - z_0|^2 = |z_1|^2 + z_0^2 - 2z_0\,\mathrm{Re}(z_1) = (z_0^2+1) - \frac{4z_0^2}{z_0^2+1} = \frac{(z_0^2+1)^2 - 4z_0^2}{z_0^2+1} = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2+1}$$

3. **Cateto b_Δ entre z_1 y z_2:**

$$b_\Delta^2 = |z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + \frac{1}{z_0^2} - \frac{2}{z_0}\,\mathrm{Re}(z_1) = \frac{z_0^2+1}{z_0^2} - \frac{4}{z_0^2+1} = \frac{(z_0^2+1)^2 - 4z_0^2}{z_0^2(z_0^2+1)} = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2(z_0^2+1)}$$

Sumando los cuadrados de los dos lados que concurren en el vértice z_1:

$$a_\Delta^2 + b_\Delta^2 = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2+1} + \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2(z_0^2+1)} = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2+1}\left(1 + \frac{1}{z_0^2}\right) = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2+1}\left(\frac{z_0^2+1}{z_0^2}\right) = \frac{(z_0^2-1)^2}{z_0^2} = c_\Delta^2$$

Por el recíproco del teorema de Pitágoras, el triángulo $\triangle z_0 z_1 z_2$ es rectángulo con ángulo de 90° en z_1. □

Demostración geométrica (mediante el teorema de Tales). Sea C la circunferencia cuyo diámetro es el segmento $[z_0, z_2]$ sobre el eje real. Su centro es el punto medio M y su radio es R:

$$M = \frac{z_0 + z_2}{2} = \frac{z_0^2+1}{2z_0}, \qquad R = \frac{|z_0 - z_2|}{2} = \frac{|z_0^2 - 1|}{2z_0}$$

Calculamos la distancia al cuadrado desde el centro M hasta el punto z_1:

$$|z_1 - M|^2 = |z_1|^2 + M^2 - 2M\,\mathrm{Re}(z_1) = 1 + M^2 - 2\left(\frac{z_0^2+1}{2z_0}\right)\left(\frac{2z_0}{z_0^2+1}\right) = M^2 - 1$$

Sustituyendo el valor de M:

$$|z_1 - M|^2 = \left(\frac{z_0^2+1}{2z_0}\right)^2 - 1 = \frac{(z_0^2+1)^2 - 4z_0^2}{4z_0^2} = \frac{(z_0^2-1)^2}{4z_0^2} = R^2$$

Por consiguiente, z_1 pertenece a la circunferencia de diámetro $[z_0, z_2]$. Por el segundo teorema de Tales, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, lo que confirma que $\angle z_0 z_1 z_2 = 90°$. □

Observación 1. Conviene distinguir los dos triángulos rectángulos presentes en la construcción:

- **El triángulo de coordenadas $\triangle 0\ \mathrm{Re}(z_1)\ z_1$:** Al proyectar z_1 ortogonalmente sobre el eje real, sus catetos miden $\frac{2mn}{m^2+n^2}$ y $\frac{|m^2-n^2|}{m^2+n^2}$ con hipotenusa 1. Al escalar por m^2+n^2, produce la **terna pitagórica entera** $(2mn, |m^2-n^2|, m^2+n^2)$.
- **El triángulo de iteradas $\triangle z_0 z_1 z_2$:** Su altura sobre la hipotenusa $[z_0, z_2]$ es precisamente $\mathrm{Im}(z_1)$. La razón entre sus lados es $b_\Delta : a_\Delta : c_\Delta = 1 : z_0 : \sqrt{z_0^2+1}$.

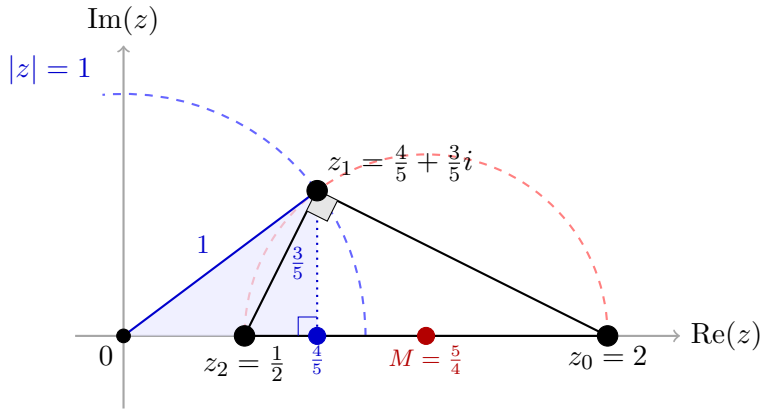


Figura 1: Representación geométrica para $z_0 = 2$. El triángulo sombreado en azul muestra la terna pitagórica normalizada $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 1)$, mientras que el triángulo exterior $\triangle z_0 z_1 z_2$ inscrito en la semicircunferencia roja de diámetro $[z_2, z_0]$ es rectángulo en z_1.

Ejemplo 1 (Caso $z_0 = 2$)**.** Tomando $z_0 = 2 = \frac{2}{1}$ $(m = 2, n = 1)$, las tres primeras iteradas son (véase la Figura 1):

$$z_0 = 2, \qquad z_1 = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i, \qquad z_2 = \frac{1}{2}$$

- **Terna pitagórica en z_1:** De $\mathrm{Re}(z_1) = \frac{4}{5}$ e $\mathrm{Im}(z_1) = \frac{3}{5}$ se obtiene directamente la terna clásica $(4, 3, 5)$, pues $4^2 + 3^2 = 5^2$.
- **Triángulo rectángulo $\triangle z_0 z_1 z_2$:** Los cuadrados de los lados son:

$$a_\Delta^2 = |z_1 - z_0|^2 = \left|-\frac{6}{5} + \frac{3}{5}i\right|^2 = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}, \qquad b_\Delta^2 = |z_1 - z_2|^2 = \left|\frac{3}{10} + \frac{3}{5}i\right|^2 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

  La suma de ambos es $a_\Delta^2 + b_\Delta^2 = \frac{9}{5} + \frac{9}{20} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4}$, que coincide exactamente con el cuadrado de la hipotenusa $c_\Delta^2 = |z_0 - z_2|^2 = \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.